

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血管環 Vascular Ring				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q03-W-N12	NI 邱曉彤	98 年 05 月 31 日	115 年 01 月 06 日	115 年 01 月 06 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
	第 3.8 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解血管環的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 定義

血管環為先天性血管的異常，於母親懷孕前三週，原始成對的弓動脈發生不正常的退化，便產生血管環。原始的動脈系統主要由背主動脈及腹主動脈間之六對原始動脈弓一起構成。第一、第二及第五對動脈弓會完全退化，第三對動脈弓形成頸動脈，第四對動脈弓形成左、右主動脈弓，第六對主動脈弓近端形成左、右肺動脈，遠端形成左、右動脈導管，鎖骨下動脈則是由背主動脈所分出的第七對環節動脈形成。

1. 一般血管異常可分為：

(1) 完全血管環(Complete vascular ring)指不正常的血管結構會將食道及氣管完全包起來。

(2) 不完全血管環(Incomplete vascular ring)指不正常的血管結構並不能將食道及氣管完全包圍，通常僅單獨壓迫氣管或食道。

2. 依類型血管通常分為：五種常見之血管環：

(1) 雙主動脈弓是最常見約占 40%，是由於第四對動脈弓沒有正常退化，右主動

主題名稱	血管環	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/10

脈弓分出右頸總動脈及右鎖骨下動脈，左主動脈弓分出左頸總動脈及左鎖骨下動脈。

(2)右主動脈弓合併左鎖骨下動脈為第二常見約占 30%是由於右鎖骨下動脈及右頸總動脈間的血管發生退化，於是在食道和氣管的右邊是右主動脈弓，後面是異常的左側鎖骨下動脈，左邊是動脈導管，前面是肺動脈。

(3)異常右側無名動脈，無名動脈起源於左後側的動脈弓以致壓迫到氣管前面。

(4)異常的右側鎖骨下動脈，起源於降主動脈，從食道後繞出常會壓迫到後面食道。

(5)異常左側肺動脈，又稱血管吊帶，是由於左側肺動脈從右肺發出，繞過右支氣管，穿過氣管及食道中間到達左側肺門。

3.發生率：在所有先天性心臟病中，血管環所占的比率不到百分之一。

(二) 症狀

主要是壓迫氣管，次要為食道，幼兒時嚴重的症狀包括喘鳴、呼吸困難、狗吠咳嗽，在餵食及運動特別明顯，較大的孩子，似有氣喘的喘鳴 Wheezing，此外經常呼吸道感染、吸入性肺炎等。食道壓迫造成嘔吐、窒息、餵食及吞嚥困難等。

(三) 常見檢查

根據臨床症狀常做的檢查：

1. 食道鋇劑攝影。
2. 心臟超音波(Cardio echo)。
3. 血管攝影。
4. 支氣管鏡檢(Bronchoscopy)。
5. 電腦斷層攝影檢查(Computerized tomography, CT)。

(四) 常見治療

1. 內科：症狀輕微者僅需小心餵食及對肺炎積極治療。症狀嚴重者需採外科治療。
2. 外科：雙主動脈弓，將其中較小的主動脈弓截斷（通常是左側）。右位主動脈弓合併左鎖骨下動脈，將左動脈韌帶截斷及動脈憩室摘除。其他視情況行動脈固

主題名稱	血管環	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/10

定術及動脈韌帶截斷。

(五) 護理問題

1. 呼吸道清除功能不良／濃稠分泌物、侵入性治療、傷口疼痛有關。
2. 易感染／炎症症狀、手術或侵入性醫療程序有關。
3. 睡眠障礙／手術後傷口疼痛、護理活動及環境因素有關。
4. 焦慮感受／與需接受手術治療、分離有關。

(六) 護理措施

1. 呼吸道清除功能不良／濃稠分泌物、侵入性治療、傷口疼痛導致呼吸僵硬有關
 - (1) 聽診呼吸音及評估兩邊胸廓是否對稱，及監測呼吸道分泌物的顏色、性質、量，並記錄之。
 - (2) 每小時測量生命徵象並報告異常現象。
 - (3) 協助病人做胸部 X-光檢查，並追蹤結果。
 - (4) 協助採舒適臥位（如：坐臥、半坐臥），可讓病人抱著枕頭或填充玩具按住傷口行深呼吸及咳嗽，維持足夠換氣和氧合狀況。
 - (5) 每 2 小時執行翻身及胸腔物理治療（如：胸部叩擊、震顫、姿勢引流），並適時的支托手術傷口，以刺激痰液排出並藉由抽痰去除分泌物。
 - (6) 抽痰前後給予 100% 氧氣或鼓勵深呼吸，抽痰時維持適當抽吸壓力（抽吸順序：成人、小兒－氣管插管→鼻腔→口腔；嬰幼兒－氣管插管→口腔→鼻腔）。
 - (7) 抽痰時隨時注意病人的呼吸、血氧或是嘴唇顏色、指甲顏色有無缺氧情形，以及病人的反應，若有發紺、或病人無法忍受之情形，暫緩或停止抽痰動作。
 - (8) 抽痰後讓早產兒平躺及安撫，予寧握護理（一手掌握住早產兒雙膝，將其雙膝移向軀幹，另一手輕輕環住早產兒頭背部，減少早產兒無意識的躁動，但不限制其輕微活動），每 30 秒監測血氧，持續到抽痰後 10 分鐘為止。
 - (9) 清除口腔及喉嚨分泌物，並執行口腔護理。
 - (10) 呼吸器管路擺位予適當支托，病人肢體以枕頭支托維持舒適臥位。
 - (11) 協助病人執行日常生活活動，以保留體力和減少耗氧量。

主題名稱	血管環	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/10

(12) 教導拔除胸管、呼吸器後採漸進式慢慢活動身體，如先坐在床緣擺動雙腿，然後慢慢站立坐到床旁椅上。

(13) 每次擠壓胸管及執行護理活動時動作輕柔。

(14) 依醫囑給予氧氣治療，並鼓勵深呼吸。

(15) 依醫囑予藥物治療（如：支氣管擴張劑、祛痰劑、類固醇、抗生素、止痛劑、利尿劑），並評估藥效、副作用及病人反應。

(16) 依醫囑追蹤動脈血液氣體分析。

2. 易感染／炎症症狀、手術或侵入性醫療程序有關

(1) 接觸所有病人前洗手。

(2) 監測可顯示感染的實驗室檢查（如：CBC），並報告異常現象。

(3) 監測輸液注射部位有無感染情形。

(4) 監測傷口滲出液之顏色、氣味、性質及癒合情況，視需要更換敷料，保持傷口清潔及乾燥。

(5) 密切監測炎症症狀（如：紅、腫、熱、痛）及徵象（如：發燒、流膿）。

(6) 指導病人及／或主要照顧者避免壓迫傷口並協助、教導翻身方式。

(7) 行侵入性治療，採無菌技術執行。

(8) 每小時擠壓胸管一次，保持胸管通暢並注意胸管引流液之性質、顏色及量並指導病人及／或主要照顧者引流管勿高於穿刺部位，維持引流管通暢性及密閉性。

(9) 每當要與血液、體液（包括唾液）接觸時，需運用適當的隔離技術（如：戴口罩、手套、穿隔離衣）。

(10) 依醫囑以無菌技術收集標本，以監測感染存在。

(11) 病人情況許可，與醫師討論儘早拔除侵入性治療的管路，以預防感染的發生。

(12) 監測並衛教藥物注意事項及可能之副作用。

(13) 視需要限制訪客或安置於隔離病房、個人房，保持環境乾淨，空氣品質良好，必要時做環境消毒。

主題名稱	血管環	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/10

- (14) 指導病人或主要照顧者感染的危險因子（如：接觸病人前未洗手、傷口敷料滲濕、濫用藥、衛生習慣差、營養不良、現存或潛在疾病）。
- (15) 指導病人或主要照顧者預防感染的方法（如：接觸病人前洗手、限制訪客、保持傷口清潔及乾燥，避免壓迫傷口、正確用藥、注意衛生、營養充足等），並評估其瞭解的程度。
- (16) 採少量多餐，以增進食量，必要時依醫囑給予維他命、營養素或適量輸液。
- (17) 視病人營養狀況，教導選擇高熱量、高蛋白、高維生素飲食。
- (18) 攝取足夠水份，以促進傷口的修復再生，並注意飲食的清潔。

3.睡眠障礙／手術後傷口疼痛、護理活動及環境因素有關

- (1) 提供病人舒適的環境，在不影響觀察病人情況下調整夜燈，保持環境的安靜及燈光柔和、聲音、和通風等因素以促進睡眠或休息，例如：關燈調整被蓋厚薄，注意保暖，但太熱或太冷均會干擾睡眠。
- (2) 減少不必要的噪音，例如：將較不重要之儀器音量調小、工作人員言談音量降低。
- (3) 將治療或護理集中，讓病人有較長的睡眠時段。若病人已入睡，減少不必要的護理活動，避免睡眠中斷。
- (4) 指導病人各種放鬆的技巧，包括漸進性肌肉放鬆幫助睡眠。
- (5) 安排白天活動，刺激病人在白天保持清醒，以增進夜間睡眠機會。
- (6) 評值並記錄病人睡眠情形。
- (7) 依醫囑給予止痛劑藥物，協助入睡。
- (8) 瞭解病人以前的睡眠習慣，情況許可盡量配合（如用自己的枕頭、被子）。
- (9) 瞭解病人是否有任何擔心或憂鬱的事，予傾聽和支持。

4.焦慮感受／與需接受手術治療、分離、對事件缺乏控制感有關

- (1) 瞭解病人害怕焦慮的原因，協助解決。
- (2) 請醫師解釋手術過程，減輕病人的焦慮。
- (3) 詳細的手術前衛教（包括靜脈導管之插入、等待室之環境、轉送過程、以及

主題名稱	血管環	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/10

手術後運動)，以減輕焦慮。

(4) 介紹接受相同手術病人給予認識，彼此交換意見，減輕焦慮。

(七) 衛教指導

1. 小兒拍背。
2. 發燒的處置。
3. 小兒心導管檢查前後須知。
4. 支氣管鏡檢查前後須知。
5. 血管環病人之衛教。
6. 一般傷口照護。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 吳書雅(2021)・兒童循環系統疾病及其護理・於陳月枝總校閱，實用兒科護理(九版，432-476頁)，華杏。
- (二) 謝佳妤、蔡美容、楊佰能(2020)・一位心室中膈缺損開心術後嬰兒之加護護理經驗・馬偕護理雜誌，14(1)，25-36。
- (三) SE Chong., A Saedah., S Rosdan., AZ Mamat.(2019). Overcoming Perioperative Challenges in a Patient with Congenital Vascular Ring Undergoing Cardiac Surgery. *HK J Paediatr (New Series)*,24, 33-36.

主題名稱	血管環	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/10

七、附件

(略)

主題名稱	血管環	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	(1) 原核磁共振檢查(MRI)修改成電腦斷層攝影檢查(Computerized Tomography,CT)。	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
101.8.31	2.2	依據新臨床護理診斷修改部分措施。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.1	說明內容部份修辭。	103 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
104.08.31	3.2	增修第六項參考文獻資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.3	1.第三項說明內容將參考文獻出處呈現於內文中。 2.第六項文獻參考資料更新。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	1. 刪除第六項第二目參考文獻資料。 2. 新增第六項第三、四目參考文獻資料。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.04.11	3.5	第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 04 月 11 日照護標準組會議通過； 108 年 05 月 15 日護理長會議通過；108 年

主題名稱	血管環	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	9/10

修正日期	版本	修正說明	備註
			05 月 20 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.6	1.修訂第三項第五、六目護理問題。 2.更新第六項參考文獻資料。 3.內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	3.7	更新第六項參考文獻資料。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過； 112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.10.15	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.01.06	3.8	刪除第三項第六目護理問題措施冒號。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。

主題名稱	血管環	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N12	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註